



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN.
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACION.**



CARRERA:

LICENCIATURA EN ING EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.

ALUMNO(A):

YANET DEL CARMEN MIRANDA XEQUE.

PROFESOR:

JESUS ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ.

MATERIA:

PROGRAMACION AVANZADA.

FECHA:

2 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

APLICACIÓN J48 EN WEKA.

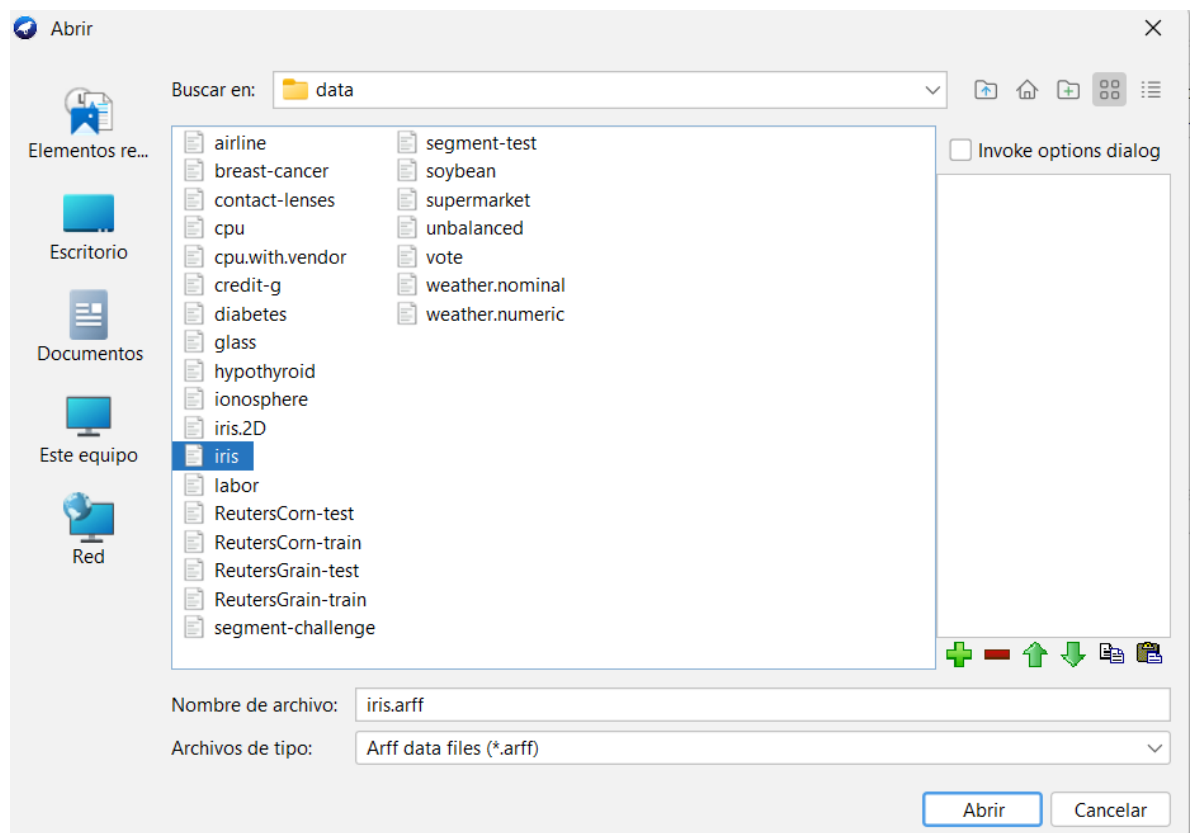
A diferencia del algoritmo clásico ID3, J48 presenta mejoras determinantes:

- **Atributos continuos:** Calcula umbrales numéricos óptimos sin necesidad de discretizar previamente a mano.
- **Poda de árboles (Pruning):** Elimina ramas redundantes o con escaso soporte estadístico para evitar el sobreajuste (*overfitting*).
- **Manejo de ruido y valores faltantes:** Mayor robustez ante datos incompletos.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL EN WEKA

Siguiendo la metodología de las diapositivas de la práctica:

1. Se inició Weka, se seleccionó el módulo **Explorer** y en la pestaña **Preprocess** se abrió el archivo estándar iris.arff ubicado en la carpeta de instalación de Weka .



2. En la pestaña **Classify**, se hizo clic en **Choose**, navegando a la categoría classifiers -> trees -> J48. Se mantuvieron los parámetros estándar de poda (-C 0.25 -M 2).

3. En la sección *Test options*, se marcó la opción **Cross-validation (Folds: 10)**.
4. Se seleccionó el atributo de clase (Nom) class en el selector inferior.
5. Se presionó el botón **Start** para entrenar el modelo y posteriormente se hizo clic derecho sobre el resultado en la lista para seleccionar **Visualize tree**.

Classifier output

=== Run information ===

```
Scheme:      weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2
Relation:    iris
Instances:   150
Attributes:  5
              sepallength
              sepalwidth
              petallength
              petalwidth
              class
Test mode:   10-fold cross-validation
```

=== Classifier model (full training set) ===

J48 pruned tree

```
petalwidth <= 0.6: Iris-setosa (50.0)
petalwidth > 0.6
|   petalwidth <= 1.7
|   |   petallength <= 4.9: Iris-versicolor (48.0/1.0)
|   |   petallength > 4.9
|   |   |   petalwidth <= 1.5: Iris-virginica (3.0)
|   |   |   petalwidth > 1.5: Iris-versicolor (3.0/1.0)
|   |   petalwidth > 1.7: Iris-virginica (46.0/1.0)
```

Number of Leaves : 5

Size of the tree : 9

Time taken to build model: 0.01 seconds

=== Stratified cross-validation ===

=== Summary ===

Correctly Classified Instances	144	96	%
Incorrectly Classified Instances	6	4	%
Kappa statistic	0.94		
Mean absolute error	0.035		
Root mean squared error	0.1586		
Relative absolute error	7.8705 %		
Root relative squared error	33.6353 %		
Total Number of Instances	150		

=== Detailed Accuracy By Class ===

	TP Rate	FP Rate	Precision	Recall	F-Measure	MCC	ROC Area	PRC Area	Class
	0.980	0.000	1.000	0.980	0.990	0.985	0.990	0.987	Iris-setosa
	0.940	0.030	0.940	0.940	0.940	0.910	0.952	0.880	Iris-versicolor
	0.960	0.030	0.941	0.960	0.950	0.925	0.961	0.905	Iris-virginica
Weighted Avg.	0.960	0.020	0.960	0.960	0.960	0.940	0.968	0.924	

=== Confusion Matrix ===

```
a b c <-- classified as
49 1 0 | a = Iris-setosa
0 47 3 | b = Iris-versicolor
0 2 48 | c = Iris-virginica
```

Tree View

